

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | <b>EMPRESA:</b> |
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA             |                 |
| Profissional Responsável:                    | Data:           |

## 1. DEFINIÇÃO

A manutenção elétrica e hidráulica consiste na realização de inspeções, reparos, substituições e adequações nos sistemas de distribuição de energia elétrica, iluminação, abastecimento de água, esgoto e drenagem do condomínio, visando garantir a segurança, funcionalidade e durabilidade das instalações.

## 2. OBJETIVO

- Garantir o funcionamento adequado e seguro das instalações elétricas e hidráulicas.
- Prevenir falhas, vazamentos, panes elétricas e riscos de acidentes.
- Cumprir as normas técnicas de segurança e as legislações vigentes.
- Proporcionar conforto e segurança aos moradores, visitantes e colaboradores.

## 3. EXECUTANTES

- **Profissionais habilitados:**
  - Eletricistas e encanadores com registro no CREA ou conselho competente.
  - Empresas especializadas, contratadas para serviços preventivos e corretivos.
- **Zelador ou encarregado de manutenção:**
  - Responsável por acompanhar os serviços e manter registros atualizados.
- **Síndico:**
  - Responsável pela autorização, contratação e fiscalização dos serviços.

## 4. MATERIAIS UTILIZADOS

### Para manutenção elétrica:

- Equipamentos de proteção individual (EPI): luvas isolantes, capacete, óculos de proteção.
- Ferramentas específicas: alicate, multímetro, chave de fenda isolada, detector de tensão.
- Materiais elétricos: fios, disjuntores, tomadas, interruptores, conduítes.

### Para manutenção hidráulica:

- EPIs: luvas de borracha, máscara, botas de segurança.
- Ferramentas: chave de grifo, alicate bomba d'água, vedantes, cortador de tubo.
- Materiais hidráulicos: tubos e conexões de PVC, registros, torneiras, veda-rosca.

## 5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

### 5.1. Programação

1. Elaborar um **cronograma preventivo** de inspeção elétrica e hidráulica (mensal, semestral ou anual, conforme a complexidade do condomínio).
2. Agendar intervenções corretivas conforme necessidade detectada, priorizando a segurança e a continuidade dos serviços.

### 5.2. Inspeção Elétrica

1. Realizar a inspeção visual dos quadros elétricos, fiação aparente e dispositivos de proteção (disjuntores, DR).
2. Testar as tensões, verificar a integridade dos fios e o funcionamento de lâmpadas e tomadas.
3. Identificar pontos de aquecimento anormal ou mau contato.
4. Efetuar os reparos necessários: substituição de componentes danificados, reaperto de conexões e ajustes.

---

### 5.3. Inspeção Hidráulica

1. Verificar visualmente as tubulações expostas, registros e válvulas.
2. Identificar sinais de vazamentos, infiltrações, corrosão ou entupimentos.
3. Realizar testes de pressão para verificar possíveis perdas de água.
4. Proceder à substituição de peças defeituosas ou com desgaste.
5. Garantir o funcionamento adequado das bombas hidráulicas e sistemas de pressurização.

---

### 5.4. Procedimentos de Segurança

1. **Desligar** a energia elétrica na área de intervenção antes de iniciar qualquer reparo elétrico.
2. Sinalizar e isolar a área de manutenção para evitar acesso de moradores.
3. Utilizar **EPIs adequados** em todas as etapas.
4. Garantir que todo serviço hidráulico seja feito com os registros fechados.

---

### 5.5. Registro e Comunicação

1. Registrar todas as ações realizadas em **livro de ocorrências** ou sistema de manutenção.
2. Emitir **relatório técnico** detalhado, quando aplicável, com a descrição dos serviços, peças substituídas e recomendações.
3. Comunicar ao síndico ou administração qualquer necessidade de reparos estruturais ou investimentos maiores.

---

## 6. OBSERVAÇÕES

- Serviços especializados devem ser realizados exclusivamente por profissionais ou empresas habilitadas, conforme legislação vigente.
- A manutenção preventiva é essencial para evitar emergências e reduzir custos com reparos corretivos.
- Manter atualizados os **projetos elétricos e hidráulicos** do condomínio, facilitando futuras intervenções.
- Atentar-se para o descarte correto de materiais e resíduos de manutenção, conforme normas ambientais.

---

## 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão**

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2222>

**ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário**

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2227>

**SindicoNet – Manutenção elétrica e hidráulica: cuidados e obrigações**

<https://www.sindiconet.com.br/informese/manutencao-eletrica-hidraulica-cuidados>

**CREA-SP – Responsabilidade técnica em manutenção predial**

<https://www.creasp.org.br>